Cấu trúc của báo cáo bài tập nhóm:

- Bìa
- Bảng phân công sinh viên thực hiện

1. Phân tích và đặc tả yêu cầu
2. Thiết kế phần mềm
    - Thiết kế dữ liệu
    - Thiết kế giao diện
    - Thiết kế xử lý
3. Cài đặt phần mềm

Kết luận

Tài liệu tham khảo

QUẢN LÝ THƯ VIỆN

ĐẶC TẢ VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Thư viện A cần quản lý toàn diện việc mượn sách của độc giả trên máy vi tính, qua khảo sát hiện trạng, phân tích viên nắm được những thông tin sau:

Quản lý sách: Khi có sách mới nhập về, bộ phận quản lý sách có trách nhiệm rà soát lại số sách đó đã có hay chưa, nếu chưa thì lập thẻ quản lý sách và định mã số sách mới. Nếu có thì gọi lại thẻ cũ để cập nhật bổ sung số lượng. Thông tin sách gồm: Tên sách, loại sách, ngôn ngữ, tác giả, nhà xuất bản, ngày nhập, số trang.

Quy trình làm thẻ và mượn sách:

- Độc giả lần đầu tiên có yêu cầu làm thẻ mượn sách sẽ được nhận phiếu đăng ký để điền thông tin vào phiếu như: Họ, tên, ngày sinh, địa chỉ, điện thoại, số chứng minh thư, loại độc giả, nghề nghiệp. Sau đó bộ phận quản lý độc giả tiến hành cấp thẻ và thu lệ phí theo quy định.

- Độc giả mượn sách sẽ phải gửi lại thẻ độc giả tại bộ phận bạn đọc, nhận phiếu mượn sách, tìm kiếm mã số sách cần mượn và điền các sách cần mượn vào phiếu, xong gửi cho thủ thư.

- Thủ thư chỉ cho mượn sách khi: Thẻ độc giả còn hạn, độc giả chưa mượn hết số sách quy định, không có sách mượn quá hạn, sách không có người mượn, …

Quy trình trả sách:

Khi độc giả trả sách, bộ phận thủ thư chỉ nhận lại sách đã cho mượn và kiểm tra sách có hư hỏng không?, có trễ hạn không?

Mỗi ngày trả trễ phạt: 5000 đồng/ngày từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 5 và 7000 đồng/ngày, từ ngày thứ 6 trở đi.

Tiền đền cho sách bị mất dựa trên giá thị trường tại thời điểm hiện hành.

Sách mượn quá hạn 3 ngày sẽ tự động gửi giấy báo cho đến khi sách được trả hoặc đã tính xong tiền đền sách.

…

Các công việc cần phải tin học hóa:

- Báo cáo thống kê sách cho mượn
- Báo cáo thống kê sách cần thanh lý

….

Chú ý: Phân quyền người sử dụng: người quản trị, độc giả, ban giám đốc, thủ thư

DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU

Bộ phận thủ thư

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
1	Cho mượn sách	Lưu trữ	TT_QĐ1	TT_BM1	
2	Nhận trả sách	Lưu trữ	Chỉ nhận lại sách đã cho mượn	TT_BM1	
3	Tính tiền phạt	Tính toán	Mỗi ngày trả trễ phạt - 5000 đồng/ngày: từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 5 - 7000 đồng/ngày: từ ngày thứ 6 trở đi		
4	Tính tiền đền	Tính toán	Tiền đền cho sách bị mất dựa trên giá thị trường tại thời điểm hiện hành.		
5	Tra cứu sách	Tra cứu	Việc tìm sách dựa trên các thông tin: tên sách, loại sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản		
6	Gửi giấy báo đòi sách	Kết xuất	Sách mượn quá hạn 3 ngày sẽ tự động gửi giấy báo cho đến khi sách được trả hoặc đã tính xong tiền đền sách	TT_BM2	

Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ:

STT	Mã số	Tên Quy định/Công thức	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	QĐ1	Quy định mượn sách	Chỉ cho mượn sách khi: - Thẻ độc giả còn hạn - Độc giả chưa mượn hết số sách quy định - Độc giả không có sách mượn quá hạn - Sách hiện không có người mượn	

TT BM1:

PHIẾU MƯỢN SÁCH

Số thẻ: …

Số phiếu mượn: …

Họ và tên: …

Ngày mượn: …

[] Mượn về nhà

[] Đọc tại chỗ

STT	Mã sách	Tên sách	Tác giả	Mã loại
1				
2				

Ngày … tháng … năm ….

TT_BM2:

GIẤY BÁO MƯỢN SÁCH QUÁ HẠN

Thân gửi: ……

Địa chỉ: ……...

Chúng tôi xin thông báo rằng, anh (chị) đã mượn của thư viện chúng tôi những quyển sách sau:

STT	**Mã sách**	**Tên sách**	**Ngày mượn**	**Đến hôm nay đã quá hạn**
1				
2				

Vậy thông báo anh (chị) vui lòng đem sách đến trả. Và mang theo số tiền …… đồng để trả phí sách trễ.

Bộ phận: Độc giả

STT	**Công việc**	**Loại công việc**	**Quy định/Công thức liên quan**	**Biểu mẫu liên quan**	**Ghi chú**
1	Tìm sách	Việc tìm sách dựa trên cách thông tin	Việc tìm sách dựa trên các thông tin: tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản		
2	Đăng ký mượn sách		Độc giả phải có thẻ độc giả	TT_BM1	Mọi độc giả có thẻ mượn sách đều có thể đăng ký mượn sách. Tuy nhiên, hệ thống sẽ thông báo khi thẻ mượn sách của độc giả đã hết hạn sử dụng

Bộ phận: Quản lý độc giả

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
1	Làm thẻ độc giả mới	Lưu trữ	Chỉ cấp thẻ độc giả có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên và có chứng minh thư. Lệ phí làm thẻ độc giả là 5000đ/thẻ Một số chứng minh thư chỉ có thể có duy nhất một thẻ độc giả	QLĐG_BM1 QLĐG_BM2	Độc giả có yêu cầu làm thẻ mượn sách sẽ được nhận phiếu đăng ký để điền thông tin vào (QLĐG_BM1), sau đó bộ phận quản lý độc giả tiến hành cấp thẻ và thu lệ phí theo quy định (QLĐG_BM2)
2	Gia hạn thẻ độc giả	Lưu trữ	Gia hạn thẻ theo yêu cầu của độc giả và thời gian quá hạn không được quá 3 tháng. Sau thời gian 3 tháng, những thẻ hết hạn sẽ bị hủy		
3	Hủy thẻ độc giả	Lưu trữ	Hủy bỏ các thẻ độc giả đã quá hạn đăng ký 3 tháng		

QLĐG_BM1:

PHIẾU ĐĂNG KÝ LÀM THẺ MƯỢN SÁCH

Họ và tên: …….. Ngày sinh: …….

Địa chỉ thường trú: ……

Nghề nghiệp: ……

Loại độc giả: …….

Ngày đăng ký: ……

QLĐG_BM2:

THẺ ĐỘC GIẢ

Số thẻ: …….

Họ và tên: ……

Nghề nghiệp: ……..

Địa chỉ: ……..

Loại độc giả:……

Ngày … tháng … năm ….

Bộ phận: Quản lý sách

STT	Công việc	Loại	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
1	Nhận sách mới vào kho sách	Lưu trữ		QLS_BM1	Khi có sách mới nhập về, bộ phận quản lý sách có trách nhiệm rà xét xem số sách đó đã có hay chưa, nếu chưa thì lập thẻ quản lý sách và định mã số sách mới. Nếu có thì gọi lại thẻ củ để cập nhật bổ sung số lượng
2	Thanh lý sách củ	Lưu trữ	Các sách hư, không đọc được		
3	Lập báo cáo các sách cần thanh lý	Kết xuất		QLS_BM2	
4	Lập báo cáo sách mượn	Kết xuất		QLS_BM3	

QLS_BM1:

THẺ QUẢN LÝ SÁCH

Tên sách: …

Tập: …….. Số trang: ……

Số lượng: …….Năm xuất bản: …….

Mã ngôn ngữ: …….. Ngôn ngữ: ……..

Mã nhà xuất bản: ……. Nhà xuất bản: …….

Mã phân loại: …… Phân loại: …….

Mã tác giả: …….. Tác giả: …….

Mã vị trí: …….. Khu: …… Kệ: ……. Ngăn: ……..

QLS_BM2:

DANH SÁCH CÁC SÁCH CẦN THANH LÝ

STT	Mã sách	Tên sách	Tác giả	Năm xuất bản	Ngày nhập kho	Tình trạng
1						
2						

Ngày lập báo cáo: …….

Người lập: …….

QLS_BM3:

BÁO CÁO THỐNG KÊ SÁCH MƯỢN

Từ ngày: ……. Đến ngày: …….

STT	Mã sách	Tên sách	Tác giả	Số lượt mượn
1				
2				

Ngày lập báo cáo: …….

Người lập: …….

Bảng yêu cầu chức năng hệ thống:

STT	Nội dung	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Phân quyền sử dụng	- Người quản trị: được phép sử dụng tất cả các chức năng - Độc giả: chỉ tra cứu sách và đăng ký mượn sách - Ban giám đốc: chỉ tra cứu sách và lập báo cáo thống kê - Thủ thư: tất cả các chức năng, ngoại trừ chức năng phân quyền, sao lưu và phục hồi dữ liệu	

Bảng yêu cầu về chất lượng hệ thống:

STT	Nội dung	Tiêu chuẩn	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Cho phép thay đổi quy định tính tiền phạt	Tiến hóa	Người dùng phần mềm có thể thay đổi đơn giá tiền phạt và biên các mức phạt	
2	Hình thức tra cứu thật tiện dụng, tự nhiên, trực quan	Tiện dụng	Hỗ trợ khả năng tra cứu gần đúng, tra cứu theo nội dung, …	
3	Cho phép nhập sách mới từ tập tin Excel có sẵn Các màn hình có sự nhất quán chung	Tương thích	Có thể nhập trực tiếp danh sách các sách mới có trước trên tập tin Excel với cấu trúc hợp lý	
4	Tốc độ thực hiện việc cho mượn và tra cứu sách nhanh	Hiệu quả	Tối đa 30 giây cho mỗi phiếu mượn sách. Hỗ trợ thiết bị đọc mã vạch Tối đa 10 giây phải có kết quả tra cứu.	

THIẾT KẾ DỮ LIỆU (KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM POWER DESIGNER)

THIẾT KẾ GIAO DIỆN

Màn hình chính

1. Cho mượn sách	8. Lập báo cáo về đọc giả
2. Nhận trả sách	9. Nhận sách mới
3. Tìm sách	10. Thanh lý sách
4. Lập báo cáo mượn trả	11. Lập báo cáo sách
5. Lập thẻ đọc giả	12. Thay đổi quy định tổ chức
6. Gia hạn thẻ đọc giả	13. Thay đổi quy định mượn sách
7. Tìm đọc giả	14. Thoát

THIẾT KẾ MỘT SỐ HÀM XỬ LÝ

1. Hàm lập thẻ: Kiểm tra tính hợp lệ và ghi nhận thẻ lên bộ nhớ
2. Hàm tra cứu đọc giả: Tìm thẻ đọc giả theo các tiêu chuẩn khác nhau để cho phép cập nhật hay xóa thẻ
3. Hàm xóa thẻ
4. Hàm nhập sách: Kiểm tra tính hợp lệ của sách và ghi nhận sách lên bộ nhớ
5. Hàm xóa sách
6. Hàm cho mượn sách: Kiểm tra tính hợp lệ của việc cho mượn sách và ghi nhận các thông tin mượn sách lên bộ nhớ
7. Hàm tra cứu sách: Tìm sách theo các tiêu chuẩn khác nhau để cho phép cập nhật hay xóa sách
8. Hàm tính số sách mà đọc giả đạng mượn: Tính số sách mà đọc giả đang mượn và chưa trả
9. Hàm kiểm tra đọc giả có mượn sách quá hạn: Kiểm tra đọc giả có mượn sách quá hạn và trả về 1 nếu đúng, 0 nếu ngược lại
10. Hàm kiểm tra tình trạng sách: Kiểm tra sách đang được mượn trả về 1 nếu đúng, 0 nếu ngược lại.
11. Hàm tra cứu phiếu cho mượn sách: Tra cứu phiếu cho mượn sách theo nhiều tiêu chuẩn để cập nhật hay xóa phiếu cho mượn
12. Hàm xóa phiếu cho mượn sách
13. Hàm trả sách
14. Hàm tính tiền phạt

…